

VD.EX.2023J2

Ejercicios elaborados con fines educativos, inspirados en los contenidos evaluados en el examen de la sesión de la 2.^a semana de junio 2023 de Visualización de Datos del MUICD de la UNED.

Este documento no es una copia ni una transcripción del examen oficial, sino una redacción propia de ejercicios conceptualmente equivalentes.

La prueba se organiza en dos partes: un cuestionario con 5 preguntas tipo test de carácter teórico-práctico (cada respuesta correcta suma 1 punto y cada error descuenta 0,5 puntos) y un ejercicio de desarrollo valorado en 5 puntos. Si surge alguna ambigüedad, se deben justificar en una hoja adicional las decisiones adoptadas.

Tipo de examen: modalidad mixta; duración: 120 minutos; material permitido: ninguno.

VD.EX.2023J2.C

CUESTIONARIO

VD.EX.2023J2.C.1

Enunciado VD.EX.2023J2.C.1 El propósito de aplicar la teoría de sistemas es:

- a) Identificar el sistema de coordenadas más adecuado para representar los datos.
- b) Describir los elementos y las relaciones presentes en el escenario analizado.
- c) Simplificar progresivamente el sistema hasta determinar las salidas que se utilizarán.
- d) Construir el modelo del sistema empleando variables categóricas.

Solución VD.EX.2023J2.C.1 Respuesta correcta: b) Describir los objetos y relaciones dentro de nuestro escenario.

La teoría de sistemas se utiliza para identificar y describir los **objetos (entidades)** y las **relaciones** que existen entre ellos dentro de un determinado escenario. Su objetivo es estructurar formalmente el problema antes de proceder a su representación o análisis.

No se centra en elegir sistemas de coordenadas ni en reducir el sistema únicamente a salidas, sino en modelar la realidad mediante una descomposición estructurada que permita comprender su organización interna.

VD.EX.2023J2.C.2

Enunciado VD.EX.2023J2.C.2 El tratamiento de valores ausentes dentro de un conjunto de datos pertenece a la fase de:

- a) Limpieza de datos.
- b) Filtrado o selección de variables y/o registros.
- c) Transformación de variables.
- d) Evaluación de resultados.

Solución VD.EX.2023J2.C.2 Respuesta correcta: a) limpieza de datos.

El tratamiento de valores nulos forma parte del proceso de **limpieza de datos**, etapa incluida dentro del preprocesado.

En esta fase se detectan:

- Valores faltantes.
- Inconsistencias.
- Errores de registro.

El filtrado selecciona subconjuntos, la transformación genera nuevas variables y la evaluación analiza resultados, pero ninguna de estas tareas tiene como objetivo principal corregir valores nulos.

VD.EX.2023J2.C.3

Enunciado VD.EX.2023J2.C.3 Si se calcula la moda de una distribución para localizar valores atípicos, ¿en qué etapa del proceso de visualización se está trabajando?

- a) Preprocesamiento.
- b) Análisis.
- c) Visualización.
- d) Retroalimentación.

Solución VD.EX.2023J2.C.3 Respuesta correcta: b) Análisis.

Calcular la moda para identificar valores atípicos implica una **transformación analítica de los datos** para extraer información relevante.

El preprocesado prepara los datos, pero el cálculo de estadísticos descriptivos para detectar patrones o anomalías pertenece a la fase de **análisis**, ya que se están generando nuevos conocimientos a partir de los datos existentes.

VD.EX.2023J2.C.4

Enunciado VD.EX.2023J2.C.4 Si el responsable de marketing expone en una reunión los gráficos de ventas del último trimestre, ¿qué rol desempeña dentro del proceso de visualización?

- a) Iniciador.
- b) Científico de datos.
- c) Periodista.

d) Comunicador.

Solución VD.EX.2023J2.C.4 Respuesta correcta: d) El comunicador.

Cuando el jefe de marketing presenta gráficos en una sala de juntas está desempeñando el rol de **comunicador**.

Este rol se caracteriza por:

- Transmitir los resultados a la audiencia.
- Adaptar el mensaje al público.
- Explicar el significado de las visualizaciones.

No está generando los datos ni diseñando el análisis, sino comunicando los resultados obtenidos.

VD.EX.2023J2.C.5

Enunciado VD.EX.2023J2.C.5 En la construcción de una nube de palabras deben considerarse varias decisiones de configuración. ¿Cuál opción es adecuada?

- a) Seleccionar las palabras más frecuentes, mantener las stopwords, calcular su frecuencia y ordenarlas según un criterio.
- b) Seleccionar las palabras más frecuentes, eliminar las stopwords, calcular su frecuencia y ordenarlas según un criterio.
- c) Seleccionar las palabras más frecuentes, eliminar las stopwords y calcular su frecuencia sin aplicar ordenación.
- d) Limitarse a seleccionar las palabras menos frecuentes.

Solución VD.EX.2023J2.C.5 Respuesta correcta: b) Se deben extraer las palabras más frecuentes, quitar las stopwords, calcular su frecuencia de aparición y ordenarlos con respecto a un criterio.

En una nube de palabras se deben:

- Extraer las palabras más frecuentes.
- Eliminar stopwords (artículos, preposiciones, etc.).
- Calcular la frecuencia de aparición.
- Ordenarlas según un criterio (por ejemplo, frecuencia descendente).

La eliminación de stopwords es esencial para evitar ruido semántico, y la frecuencia determina el tamaño visual de cada palabra.

VD.EX.2023J2.E

Enunciado VD.EX.2023J2.E

EJERCICIO (máximo dos caras de un folio)

Un periódico deportivo desea elaborar una infografía que muestre la evolución de un equipo de fútbol tras un cambio de entrenador ocurrido en diciembre de 2022. Para ello se han recopilado distintos indicadores del rendimiento del equipo antes y después de dicho cambio, organizados en dos tablas.

La primera tabla recoge información general de cada partido: fecha, goles recibidos y marcados, número total de pases, pases completados con éxito y minuto del último gol.

Fecha partido	Goles recibidos	Goles marcados	Pases totales	Pases acertados	Minuto último gol
09/10/2022	2	1	2312	1502	75
16/10/2022	3	0	1915	1301	63
19/10/2022	1	1	1745	1441	45
...	...	...	...	...	...
05/04/2023	0	3	1701	1361	85
16/04/2023	1	1	2473	1834	70
23/04/2023	1	2	1941	1682	81

La segunda tabla muestra datos individuales de los goles anotados: jugador que marca, posición en el campo, número de partido, pases totales, pases acertados y minuto del gol.

Jugador anotador	Posición	Partido	Pases totales	Pases acertados	Minuto del gol
Jugador A	Delantero	1	211	177	11
Jugador A	Delantero	3	169	90	45
Jugador B	Defensa	4	302	156	89
...	...	...	...	...	...
Jugador X	Centrocampista diestro	29	403	360	65
Jugador Y	Centrocampista diestro	30	351	301	23
Jugador Z	Centrocampista zurdo	30	375	299	72

Cuestiones:

1. A partir de los datos proporcionados, indica qué preprocesamiento realizarías y qué variables seleccionarías para los apartados siguientes.
2. Clasifica las variables seleccionadas según su tipo de dato.
3. Diseña una infografía coherente con el objetivo planteado, justificando las decisiones tomadas.

4. Opcional: dibuja las visualizaciones basadas en los datos del ejercicio.

Solución VD.EX.2023J2.E

1. Procesamiento previo y selección de variables:

Es necesario realizar:

- Limpieza y normalización de fechas.
- Creación de una variable binaria que indique “Antes del cambio” / “Después del cambio”.
- Cálculo de métricas derivadas:

$$\text{Eficacia de pase} = \frac{\text{Pases con éxito}}{\text{Pases totales}}$$

- Cálculo de diferencia de goles:

$$\text{Diferencia de goles} = \text{Goles anotados} - \text{Goles encajados}$$

Variables clave seleccionadas:

- Fecha.
- Goles anotados.
- Goles encajados.
- Diferencia de goles.
- Pases totales.
- Pases con éxito.
- Eficacia de pase.
- Minuto último gol.
- Posición del jugador.
- Minuto del gol.

2. Tipo de datos de las variables seleccionadas:

- Fecha partido: cuantitativa temporal.
- Goles anotados/encajados: cuantitativas discretas.
- Diferencia de goles: cuantitativa discreta.
- Pases totales/con éxito: cuantitativas discretas.
- Eficacia de pase: cuantitativa continua.
- Minuto último gol / minuto del gol: cuantitativa discreta ordinal.
- Nombre del anotador: cualitativa nominal.
- Posición: cualitativa nominal.
- Número de partido: cuantitativa discreta ordinal.
- Variable antes/después cambio: cualitativa nominal dicotómica.

3. Diseño de la infografía:

El objetivo es mostrar la **evolución del equipo tras el cambio de entrenador**, por lo que la dimensión temporal es clave.

Se propone una infografía compuesta por:

- **Gráfico de líneas temporal** mostrando la evolución de la diferencia de goles y eficacia de pase antes y después del cambio.
- Línea vertical marcando diciembre de 2022.
- **Gráfico de barras comparativo** con promedios antes vs después (goles, posesión, eficacia).
- **Gráfico de dispersión** relacionando eficacia de pase y resultado.
- **Gráfico de barras por posición** mostrando qué posiciones anotan más tras el cambio.
- Indicador visual del minuto medio de gol antes y después.

Justificación:

- Las líneas permiten visualizar tendencias temporales.
- Las barras comparan agregados de forma clara.
- La dispersión permite detectar asociaciones.
- La segmentación antes/después facilita la interpretación causal.

La infografía debe estructurarse jerárquicamente:

- Título principal.
- Comparación global antes/después.
- Detalle táctico por jugadores.
- Indicadores destacados (KPIs).

El uso de color debe diferenciar claramente las dos etapas (antes/después) con una paleta coherente y secuencial.

4. Esquema conceptual:

- Panel superior: evolución temporal.
- Panel central: comparación agregada.
- Panel inferior: aportación por jugadores y posiciones.
- Línea temporal señalando el cambio de entrenador.

De esta forma, la visualización responde al objetivo comunicativo mostrando patrones, tendencias y cambios estructurales en el rendimiento del equipo.